



## KATEDRA MĚŘENÍ

### Senzory a měření

|                                |                                                         |                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jméno<br><b>Pavel Pernička</b> |                                                         | Datum měření<br><b>11.3.2026</b>    |
| Semestr<br><b>Letní 2026</b>   | Ročník<br><b>2.</b>                                     | Datum odevzdání<br><b>18.3.2026</b> |
|                                |                                                         |                                     |
| Číslo úlohy<br><b>6</b>        | Název úlohy<br><b>Senzory el. proudu, měření výkonu</b> |                                     |

# 1 Domácí příprava

- Jaký je rozdíl mezi napěťovým a proudovým transformátorem?
  - Proudový transformátor se používá k měření proudu vodičem. Ten vodič je prostrčený skrz jádro transformátoru a slouží jako primární vinutí. Proud měříme jakožto napětí na rezistoru, který je připojen na sekundární vinutí.
  - Napěťový transformátor slouží k převodu vyššího/nížšího napětí podle poměru závitů na primárním a sekundárním vinutí.
- Uveďte typy proudových senzorů, které umožňují měřit stejnosměrný proud popř. střídavý proud včetně stejnosměrné složky. Který z nich je galvanicky oddělený?
  - Hallův senzor – měří magnetickou indukci, je galvanicky oddělený
  - Proudový bočník – není galvanicky oddělený
  - Magnetorezistivní senzory – jsou galvanicky oddělené
- Jaký senzor proudu (převodník proud-napětí) je použit v případě 1a) a 1b)?
  - Proudový bočník. V případě 1a) zabudovaný přímo v multimetru, v případě 1b) je externí.
- Jaký senzor proudu (převodník proud-napětí) je použit v případě 1c)?
  - Proudový transformátor s rezistorem na sekundárním vinutí.
- Vysvětlete pojem „Insertion impedance“ používaný u senzorů pracujících na magnetickém principu.
  - Impedance, kterou senzor ovlivňuje proud v měřeném obvodu.
- Jaké jsou výhody a nevýhody kompenzovaného a nekompenzovaného proudového senzoru s Hallovou sondou?
  - Nekompenzovaný senzor – prostě Hallův senzor v blízkosti vodiče. Výhoda je jednoduchost a cena, nevýhody jsou horší přesnost, nelinearita, teplotní drift
  - Kompenzovaný senzor – výstup halova senzoru jde do další sekundární cívky na transformátoru, kde zpětnou vazbou nuluje magnetický tok. Druhým sekundárním vinutím měříme proud pomocí napětí na rezistoru na něm. Výhody jsou linearita a přesnost, nevýhodou je nutnost mít dva sekundáře a více elektroniky.
- Jakým způsobem lze zvýšit citlivost proudového transformátoru nebo proudových kleští?
  - Více závitů, lepší jádro transformátoru, větší rezistor
- Připomeňte si z fyziky Ampérův zákon – jak se v této úloze uplatňuje?
  - Magnetické pole v jádře je úměrné proudu procházejícího vodičem

## 2 Měření

### 2.1 Proud jednofázovou zátěží změřený několika přístroji

Změřte proud tekoucí jednofázovou zátěží následujícími přístroji/senzory:

#### 2.1.1 Ručním multimetrem s interním bočníkem

- Přístroj: **Summit 45**
- Odpor přístroje: **malý (bočník)**
- Přesnost:  $(\pm 1,5\% + 3 \text{ digity})$
- Hodnota proudu v případě:
  - Harmonický průběh proudu: efektivní hodnota (měří střední hodnotu, ale je kalibrován na sinusový průběh)
  - Neharmonický průběh proudu: změří nepřesně
  - Přítomnost DC složky: V DC režimu ji změříme docela přesně, v AC režimu ji nevidíme (kondenzátor na vstupu).
- Naměřeno:  **$I_1 = 2,448 \text{ A}$**
- Nejistota měření:

$$\Delta I_1 = \pm (0,015 \cdot 2,448 + 0,003) = \pm (0,03672 + 0,003) \text{ A} = \pm 0,03972 \text{ A}.$$

- Výsledek:  **$I_1 = (2,448 \pm 0,040) \text{ A}$**

#### 2.1.2 Pomocí externího bočníku a milivoltmetru

- Přístroj: **HP 34401A + bočník HP 34330A  $1\text{mV/A}$**
- Odpor bočníku:  $1 \text{ m}\Omega$
- Přesnost voltmetru:  $(\pm 0,012\% + 3 \text{ digity})$
- Přesnost bočníku:  $0,3 \%$  do frekvence  $1 \text{ kHz}$
- Hodnota proudu v případě:
  - Harmonický průběh proudu: True RMS
  - Neharmonický průběh proudu: True RMS
  - Přítomnost DC složky: v AC režimu ne, v DC režimu ano
- Naměřeno:  **$I_2 = 2,478 \text{ A}$**

- Nejistota měření:

$$I = \frac{U}{R_s}$$

$$u_C(I) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial U} \cdot u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial R_s} \cdot u(R_s)\right)^2}$$

$$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R_s} = \frac{1}{0,001} = 1000$$

$$\frac{\partial I}{\partial R_s} = -\frac{U}{R_s^2} = -\frac{0,002478}{0,001^2} = -2478$$

$$u(U) = \frac{0,00012 \cdot 0,002478 + 3 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{3}} = \frac{0,000003297}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$u(R_s) = \frac{0,003 \cdot 0,001}{\sqrt{3}} = \frac{0,000003}{\sqrt{3}} \Omega$$

$$u_C(I_2) = \sqrt{(1,90 \cdot 10^{-6})^2 + (4,29 \cdot 10^{-6})^2} \approx 4,7 \cdot 10^{-6} \text{ A.}$$

- Výsledek:  $\mathbf{I_2 = (2,478 \pm 0,008) \text{ A}}$

### 2.1.3 Proudovým transformátorem

- Přístroj: **MXD-4660A + proud. transformátor (1:2500)**
- Přesnost voltmetru:  $(\pm 0,5\% + 10 \text{ digit})$
- Rezistor na sekundáru:  $10 \Omega, 0,1 \%$
- Hodnota proudu v případě:
  - Harmonický průběh proudu: efektivní hodnota
  - Neharmonický průběh proudu: závisí na spektru
  - Přítomnost DC složky: neměříme
- Naměřeno:  $U_3 = 9,78 \text{ mV} \Rightarrow \mathbf{I_3 = 2,445 \text{ A}}$
- Nejistota měření:

$$I = \frac{nU}{R}$$

$$u_C(I) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial U} \cdot u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial R} \cdot u(R)\right)^2}$$

$$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{n}{R} = \frac{2500}{10} = 250$$

$$\frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{nU}{R^2} = -\frac{2500 \cdot 0,00978}{10^2} = -0,2445$$

$$u(U) = \frac{0,005 \cdot 0,00978 + 10 \cdot 0,00001}{\sqrt{3}} = \frac{0,0001489}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$u(R) = \frac{0,001 \cdot 10}{\sqrt{3}} = \frac{0,01}{\sqrt{3}} \Omega$$

$$u_C(I_3) = \sqrt{(250 \cdot 8,59 \cdot 10^{-5})^2 + (0,2445 \cdot 5,77 \cdot 10^{-3})^2} \approx 0,0216 \text{ A.}$$

- Výsledek:  $\mathbf{I_3 = (2,445 \pm 0,021) \text{ A}}$

#### 2.1.4 Klešťovým ampérmetrem – wattmetrem

- Přístroj: **Parkside HG06985A**
- Odpor přístroje: desítky ohmů (nevidíme vnitřní realizaci přístroje)
- Přesnost: ( $\pm 4\%$  + 15 digity)
- Hodnota proudu v případě:
  - Harmonický průběh proudu: True RMS
  - Neharmonický průběh proudu: závisí na spektru
  - Přítomnost DC složky: neměříme
- Naměřeno:  $I_m = 7,30 \text{ A}$  (3 závity)  $\Rightarrow \mathbf{I_4 = 2,43 \text{ A}}$
- Nejistota měření:

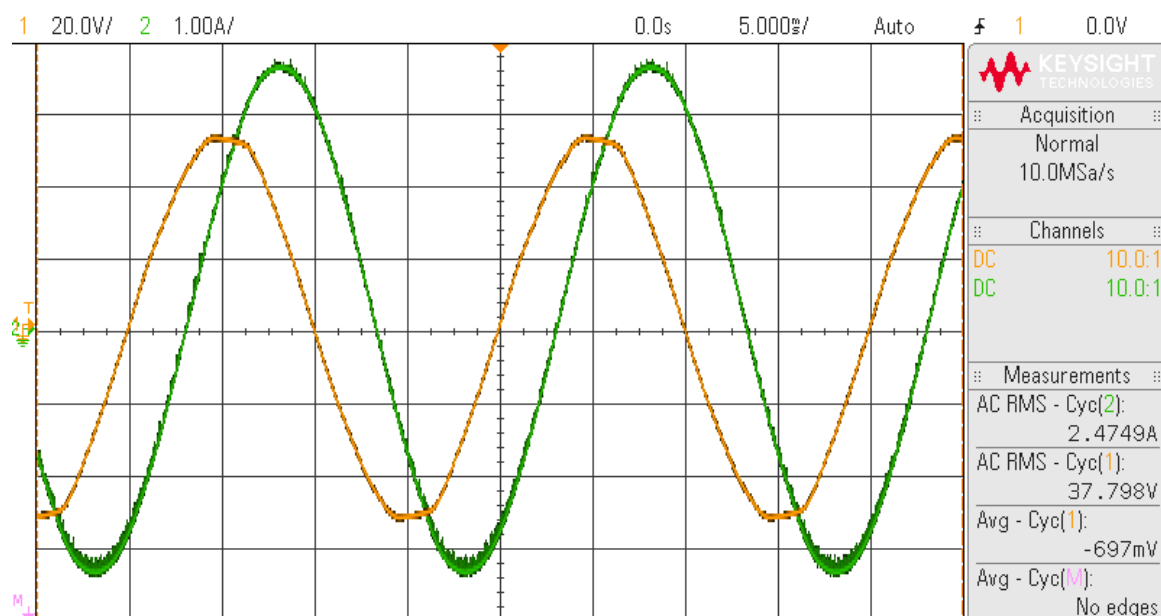
$$\Delta I_m = \pm(0,04 \cdot 7,30 + 15 \cdot 0,01) = \pm(0,292 + 0,15) = \pm 0,442 \text{ A}$$

$$U_B(I_4) = \frac{0,442}{3 \cdot \sqrt{3}} \approx 0,085 \text{ A}$$

- Výsledek:  $\mathbf{I_4 = (2,43 \pm 0,08) \text{ A}}$

### 2.1.5 Pomocí proudových kleští a osciloskopu

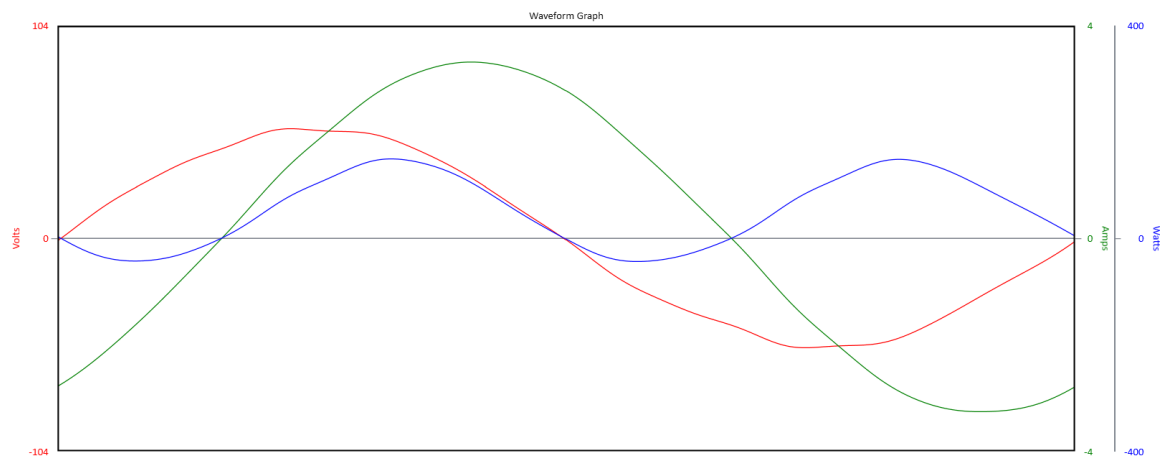
- Přístroj: **osciloskop + kleště HP1146A**
- Insertion impedance:  $10\text{ m}\Omega$
- Přesnost: 4 %
- Hodnota proudu v případě:
  - Harmonický průběh proudu: Vidíme průběh (zde bereme efektivní hodnotu)
  - Neharmonický průběh proudu: Vidíme průběh
  - Přítomnost DC složky: Kleště jsou založeny na Hallově sondě, DC složka by měla být měřitelná
- Naměřeno:  $I_5 = 2,4640\text{ A}$  (pomocí Measurements, viz obrázek 1)



Obrázek 1: Snímek průběhu na osciloskopu se zapojenými kleštěmi

## 2.2 Analyzátor výkonu Tektronix PA1000

Naměřili jsme příkon  $P = 59,4\text{ W}$ , power factor  $\cos \varphi = 0,536$ . Průběh napětí, proudu a výkonu je zobrazen na obrázku 2 vyexportovaném z obslužného programu.



Obrázek 2: Snímek obrazovky softwaru PWRVIEW

## 2.3 Elektroměr

Ten naměřil proud  $I_6 = 2,46 \text{ A}$ , příkon  $P = 51 \text{ W}$ , při napětí  $U = 37,8 \text{ V}$ . Tyto údaje jsou poměrně dost blízko naměřeným hodnotám pomocí jiných přístrojů.